

7.5 平面和直线的方程

一、平面的方程

二、点到平面的距离

三、直线的方程

四、线面间的夹角

*五、点到直线与直线到直线的距离

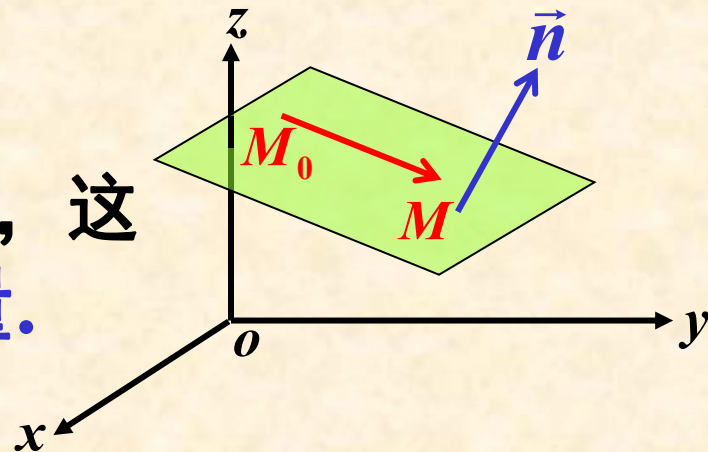
*六、平面束

一、平面的方程

1. 平面的点法式和一般式

如果一非零向量垂直于一平面，这向量就叫做该平面的**法(线)向量**.

(垂直于平面内的任一向量).



已知平面 π 的法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$,

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 π 上的一定点,

则平面上的任一点 $M(x, y, z)$ 满足几何条件

$$\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n} \Rightarrow \overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$$

代入向量的坐标

$$\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot (A, B, C)$$

$$\therefore A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

平面的点法式方程

其中法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$, 已知点 (x_0, y_0, z_0) .

平面上的点都满足上述方程, 不在平面上的点都不满足上述方程, 上述方程称为平面的方程, 平面称为方程的图形.

例1 求过点 $A(2,-3,0)$ 且以 $\vec{n} = (1,-2,3)$ 为法向量的平面方程.

解 所求平面方程为

$$(x-2) - 2(y+3) + 3z = 0$$

化简得 $x - 2y + 3z - 8 = 0.$

例 2 求过三点 $A(2,-1,4)$ 、 $B(-1,3,-2)$ 和 $C(0,2,3)$ 的平面方程.

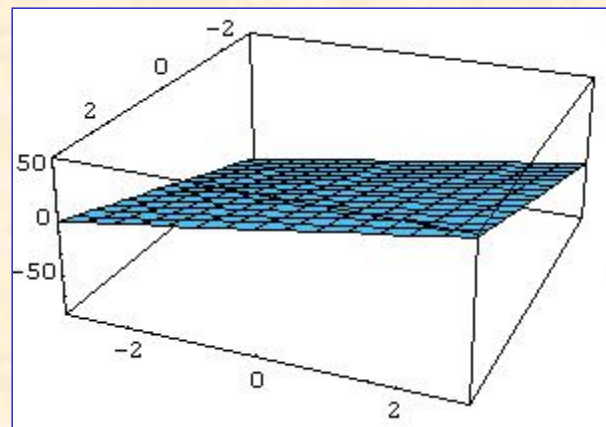
解 $\overrightarrow{AB} = \{-3, 4, -6\}$

$$\overrightarrow{AC} = \{-2, 3, -1\}$$

取 $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \{14, 9, -1\},$

所求平面方程为 $14(x-2) + 9(y+1) - (z-4) = 0,$

化简得 $14x + 9y - z - 15 = 0.$



例 3 求过点 $(1,1,1)$ ，且垂直于平面 $x - y + z = 7$ 和 $3x + 2y - 12z + 5 = 0$ 的平面方程.

解 $\vec{n}_1 = \{1, -1, 1\}, \quad \vec{n}_2 = \{3, 2, -12\}$

取法向量 $\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \{10, 15, 5\},$

所求平面方程为

$$10(x - 1) + 15(y - 1) + 5(z - 1) = 0,$$

化简得 $2x + 3y + z - 6 = 0.$

由平面的点法式方程

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$$\Rightarrow Ax + By + Cz - (Ax_0 + By_0 + Cz_0) = 0$$

$Ax + By + Cz + D = 0$ 平面的一般(式)方程

法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$.

结论：平面方程是三元一次方程，任意三元一次方程的图形是一平面.

平面一般方程的几种特殊情况：

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

(1) $D = 0$, 平面通过坐标原点;

(2) $A = 0$, $\begin{cases} D = 0, & \text{平面过 } x \text{ 轴;} \\ D \neq 0, & \text{平面平行于 } x \text{ 轴;} \end{cases}$

类似地可讨论 $B = 0, C = 0$ 情形.

(3) $A = B = 0$, 平面平行于 xOy 坐标面;

类似地可讨论 $A = C = 0, B = C = 0$ 情形.

例 4 设平面过原点及点 $(6, -3, 2)$ ，且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直，求此平面方程.

解 设平面为 $Ax + By + Cz + D = 0$,

由平面过原点知 $D = 0$,

由平面过点 $(6, -3, 2)$ 知 $6A - 3B + 2C = 0$

$\because \vec{n} \perp (4, -1, 2), \therefore 4A - B + 2C = 0$

$$\Rightarrow A = B = -\frac{2}{3}C,$$

所求平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$.

2. 平面的三点式和截距式

过三点 $M_k(x_k, y_k, z_k)$ ($k = 1, 2, 3$)
的平面方程为

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

平面的三点式方程

例 5 设平面与 x, y, z 三轴分别交于 $P(a, 0, 0)$ 、 $Q(0, b, 0)$ 、 $R(0, 0, c)$ (其中 $a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$)，求此平面方程.

解 设平面为 $Ax + By + Cz + D = 0$,

将三点坐标代入得
$$\begin{cases} aA + D = 0, \\ bB + D = 0, \\ cC + D = 0, \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = -\frac{D}{a}, \quad B = -\frac{D}{b}, \quad C = -\frac{D}{c}.$$

将 $A = -\frac{D}{a}$, $B = -\frac{D}{b}$, $C = -\frac{D}{c}$,

代入所设方程 $Ax + By + Cz + D = 0$,

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ 平面的截距式方程

x 轴上截距

y 轴上截距

z 轴上截距

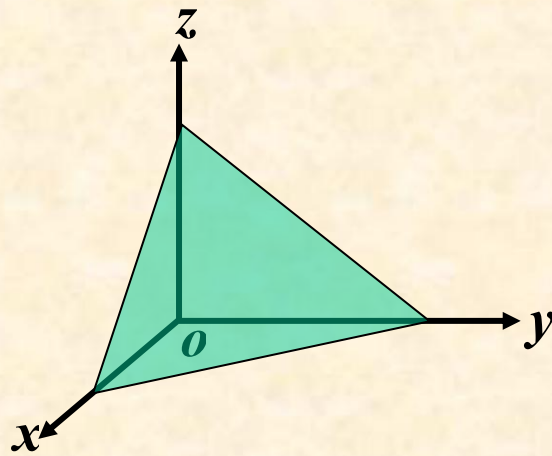
例 6 求平行于平面 $6x + y + 6z + 5 = 0$ 而与三个坐标面所围成的四面体体积为一个单位的平面方程.

解 设平面为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$,

$$\because V = 1, \therefore \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} |abc| = 1,$$

由所求平面与已知平面平行得

(向量平行的充要条件) $\frac{1/a}{6} = \frac{1/b}{1} = \frac{1/c}{6} = t$



化简得 $\frac{1}{6a} = \frac{1}{b} = \frac{1}{6c} = t$

$\Rightarrow a = \frac{1}{6t}, \quad b = \frac{1}{t}, \quad c = \frac{1}{6t},$
代入体积式

$$\therefore 1 = \frac{1}{6} \cdot \left| \frac{1}{6t} \cdot \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{6t} \right| \Rightarrow t = \pm \frac{1}{6},$$

$$\therefore a = \pm 1, \quad b = \pm 6, \quad c = \pm 1,$$

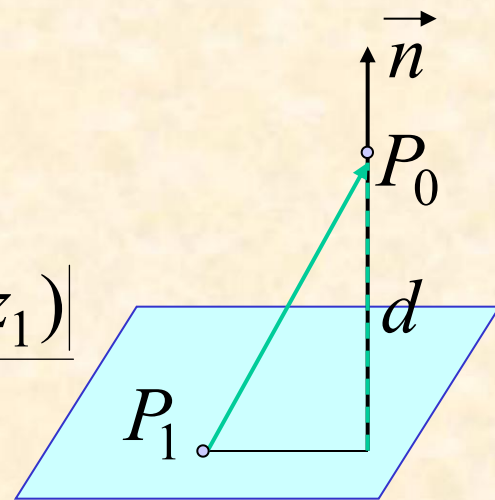
所求平面方程为 $6x + y + 6z = \pm 6.$

二、点到平面的距离

例7. 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 外一点, 求 P_0 到平面的距离 d .

解: 设平面法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$, 在平面上取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 则 P_0 到平面的距离为

$$\begin{aligned} d &= \left| \text{Prj}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1 P_0} \right| = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_0} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \\ &= \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \\ &\quad \downarrow Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0 \\ d &= \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \end{aligned}$$



点到平面的距离公式

三、空间直线的方程

确定空间直线的条件

- 由两个平面确定一条直线；
- 由空间的两点确定一条直线；
- 由空间的一点和一个方向来确定一条直线.

1. 直线的一般式

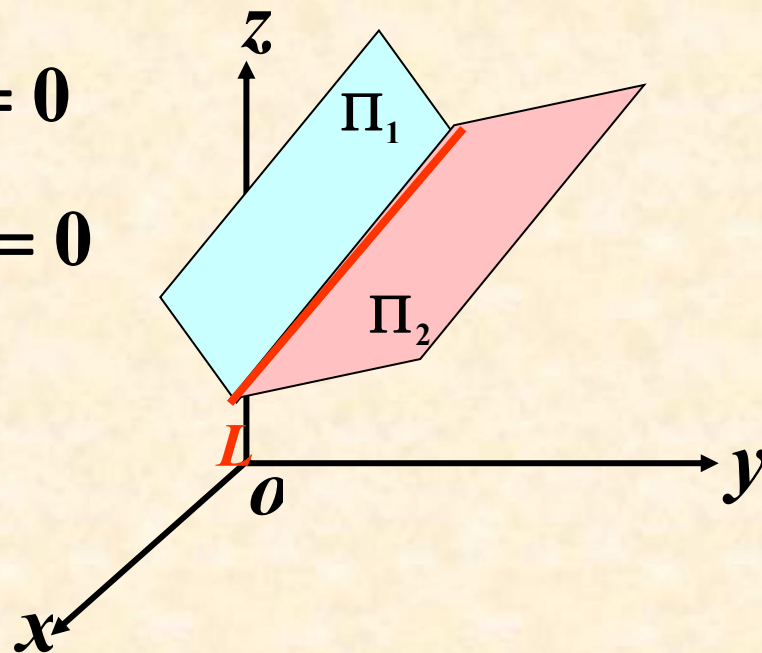
定义 空间直线可看成两平面的交线.

$$\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

空间直线的一般(式)方程



注：表示同一直线的一般方程不唯一.

2. 直线的对称式和参数式

方向向量的定义：

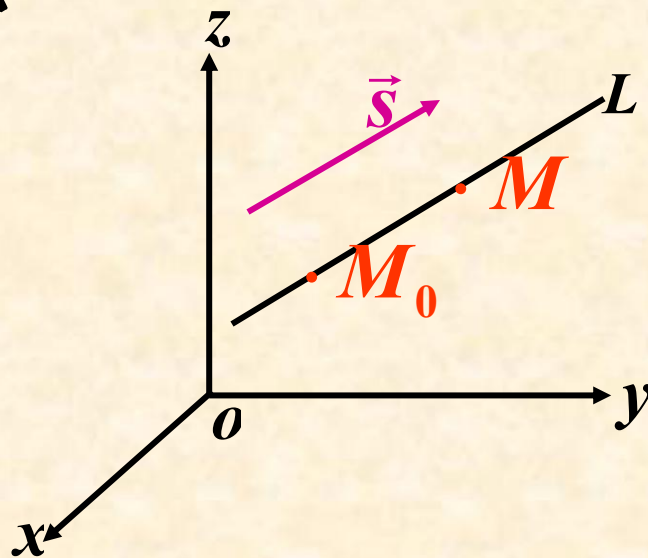
如果一非零向量 $\vec{s}$ 平行于一条已知直线 L ，向量 $\vec{s}$ 称为直线 L 的**方向向量**。

设定点 $M_0(x_0, y_0, z_0) \in L$,

$\forall M(x, y, z) \in L, \overrightarrow{M_0M} // \vec{s}$

$$\vec{s} = (m, n, p),$$

$$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$$



$$\text{则 } (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = t(m, n, p)$$

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = t(m, n, p)$$

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases} \quad \text{直线的参数(式)方程}$$

消去参数 t , 有

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p} \quad \text{直线的对称式方程}$$

(也称为点向式方程)

直线的一组方向数

方向向量的余弦称为直线的方向余弦.

注：

1. 表示同一直线的对称式方程不唯一；

2. 对称式方程可转化为一般方程；

3. $\frac{x-x_0}{0} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$ 理解为： $\begin{cases} x = x_0, \\ \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}. \end{cases}$

4. 任一条直线均可表示为对称式方程.

例8 用对称式方程及参数方程表示直线

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 2x - y + 3z + 4 = 0 \end{cases}$$

解 在直线上任取一点 (x_0, y_0, z_0)

$$\text{取 } x_0 = 1 \Rightarrow \begin{cases} y_0 + z_0 + 2 = 0 \\ y_0 - 3z_0 - 6 = 0 \end{cases},$$

解得 $y_0 = 0, \quad z_0 = -2$

点坐标 $(1, 0, -2)$,

因所求直线与两平面的法向量都垂直

取 $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (4, -1, -3),$

对称式方程 $\frac{x-1}{4} = \frac{y-0}{-1} = \frac{z+2}{-3},$

参数方程
$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -t \\ z = -2 - 3t \end{cases}.$$

解题思路：先找直线上一点；

再找直线的方向向量.

例 9 一直线过点 $A(2, -3, 4)$, 且和 y 轴垂直相交, 求其方程.

解 因为直线和 y 轴垂直相交,

所以交点为 $B(0, -3, 0)$,

取 $\vec{s} = \overrightarrow{BA} = \{2, 0, 4\}$,

所求直线方程 $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{0} = \frac{z-4}{4}$.

例 10 一直线 L 过点 $(-3, 2, 5)$, 且和直线 $\begin{cases} x - 4z = 3 \\ 2x - y - 5z = 1 \end{cases}$ 平行, 求其方程.

解 $\because \vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} = -\{4, 3, 1\}$

$\therefore$ 所求直线方程 $\frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-5}{1}.$

方法2: 设 $\vec{s} = \{m, n, p\}$

$\because \vec{s} \perp \vec{n}_1, \vec{s} \perp \vec{n}_2 \quad \therefore \begin{cases} m - 4p = 0 \\ 2m - n - 5p = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{m}{4} = \frac{n}{3} = \frac{p}{1} \quad \text{取 } \vec{s} = \{4, 3, 1\}$

例 11 一直线过点 $M_0(2,1,3)$, 且与直线 $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交, 求其方程.

解 设所求直线为 l , 先求两直线的交点.

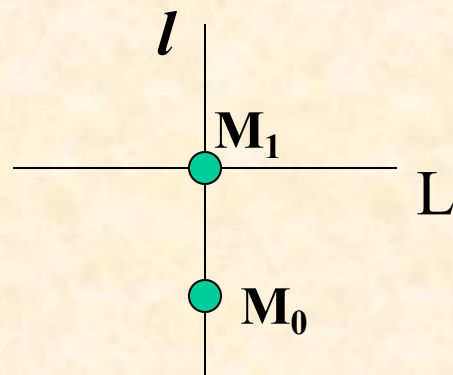
过点 M_0 做平面垂直于直线 L : $3x+2y-z=5$

$$\because L \text{ 的参数方程: } \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = -t \end{cases} \text{ 代入平面方程}$$

所以交点为 $M_1(2/7, 13/7, -3/7)$

$$\text{取 } \vec{s} = k\overrightarrow{M_0M_1} = \{2, -1, 4\}$$

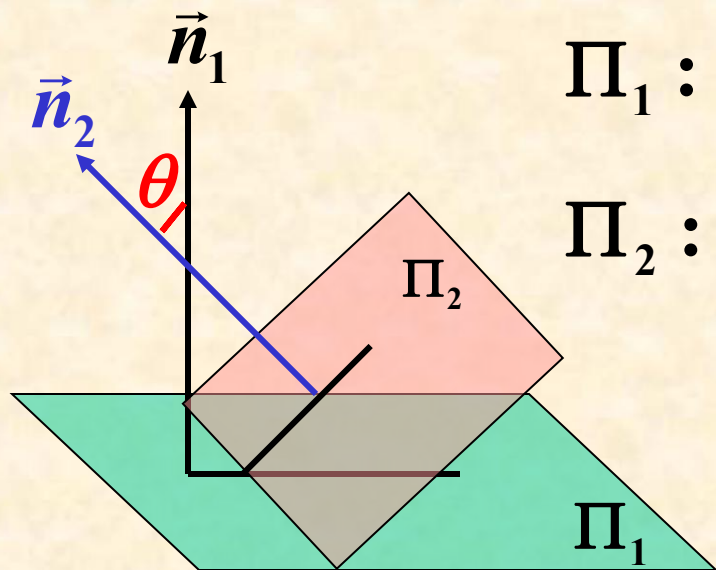
$$\text{所求直线方程 } \frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-3}{4}.$$



四、线面间的夹角

1. 两平面的夹角

定义 两平面法向量之间的夹角（通常取锐角）称为两平面的夹角。



$$\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$$

$$\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1),$$

$$\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2),$$

按照两向量夹角余弦公式有

$$\cos \theta = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

两平面夹角余弦公式

两平面位置特征：

$$(1) \quad \Pi_1 \perp \Pi_2 \iff A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0;$$

$$(2) \quad \Pi_1 // \Pi_2 \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$

例12 研究以下各组里两平面的位置关系:

$$(1) \quad -x + 2y - z + 1 = 0, \quad y + 3z - 1 = 0$$

$$(2) \quad 2x - y + z - 1 = 0, \quad -4x + 2y - 2z - 1 = 0$$

$$(3) \quad 2x - y - z + 1 = 0, \quad -4x + 2y + 2z - 2 = 0$$

解 (1) $\cos \theta = \frac{|-1 \times 0 + 2 \times 1 - 1 \times 3|}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 3^2}}$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{60}} \quad \text{两平面相交, 夹角 } \theta = \arccos \frac{1}{\sqrt{60}}.$$

$$(2) \quad 2x - y + z - 1 = 0, \quad -4x + 2y - 2z - 1 = 0$$

$$\vec{n}_1 = \{2, -1, 1\}, \quad \vec{n}_2 = \{-4, 2, -2\}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{-4} = \frac{-1}{2} = \frac{1}{-2}, \quad \text{两平面平行}$$

$$\because M(1, 1, 0) \in \Pi_1 \quad M(1, 1, 0) \notin \Pi_2$$

两平面平行但不重合.

$$(3) \quad 2x - y - z + 1 = 0, \quad -4x + 2y + 2z - 2 = 0$$

$$\because \frac{2}{-4} = \frac{-1}{2} = \frac{-1}{2}, \quad \text{两平面平行}$$

$$\because M(-1, -1, 0) \in \Pi_1 \quad M(-1, -1, 0) \in \Pi_2$$

$\therefore$ 两平面重合.

思考题

若平面 $x + ky - 2z = 0$ 与平面 $2x - 3y + z = 0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 求 $k = ?$

思考题解答

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{1 \times 2 + k \times (-3) - 2 \times 1}{\sqrt{1^2 + k^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1^2}},$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{-3k}{\sqrt{5 + k^2} \cdot \sqrt{14}}, \Rightarrow k = \pm \frac{\sqrt{70}}{2}.$$

2. 两直线的夹角

定义 两直线的方向向量的夹角（通常指锐角）称为两直线的夹角.

$$\text{直线 } L_1 : \frac{x - x_1}{m_1} = \frac{y - y_1}{n_1} = \frac{z - z_1}{p_1},$$

$$\text{直线 } L_2 : \frac{x - x_2}{m_2} = \frac{y - y_2}{n_2} = \frac{z - z_2}{p_2},$$

$$\cos(\angle L_1, L_2) = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

两直线的夹角公式

两直线的位置关系:

$$(1) \quad L_1 \perp L_2 \iff m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0,$$

$$(2) \quad L_1 // L_2 \iff \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2},$$

例如, 直线 L_1 : $\vec{s}_1 = (1, -4, 0)$,

直线 L_2 : $\vec{s}_2 = (0, 0, 1)$,

$$\because \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 0, \quad \therefore \vec{s}_1 \perp \vec{s}_2, \quad \text{即 } L_1 \perp L_2.$$

例13. 求以下两直线的夹角

$$L_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-4} = \frac{z+3}{1}$$

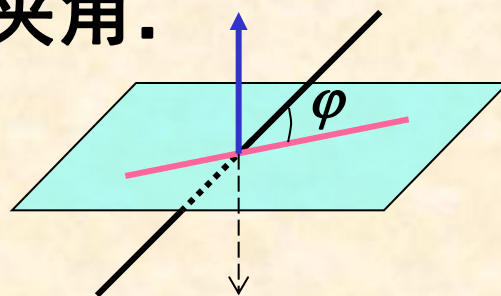
$$L_2 : \begin{cases} x + y + 2 = 0 \\ x + 2z = 0 \end{cases}$$

解:

3. 直线与平面的夹角

定义 直线和它在平面上的投影直线的夹角 φ 称为直线与平面的夹角.

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$



$$L: \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}, \quad \vec{s} = (m, n, p),$$

$$\Pi: Ax + By + Cz + D = 0, \quad \vec{n} = (A, B, C),$$

$$\sin \varphi = \left| \cos(\vec{s}, \hat{\vec{n}}) \right|$$

$$\sin \varphi = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$

直线与平面的夹角公式

直线与平面的位置关系：

$$(1) \quad L \perp \Pi \iff \frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}.$$

$$(2) \quad L // \Pi \iff Am + Bn + Cp = 0.$$

例 14 设直线 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{2}$, 平面

$\Pi: x - y + 2z = 3$, 求直线与平面的夹角.

解 $\vec{n} = \{1, -1, 2\}$, $\vec{s} = \{2, -1, 2\}$,

$$\begin{aligned}\sin \varphi &= \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}} \\ &= \frac{|1 \times 2 + (-1) \times (-1) + 2 \times 2|}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{9}} = \frac{7}{3\sqrt{6}}.\end{aligned}$$

$\therefore \varphi = \arcsin \frac{7}{3\sqrt{6}}$ 为所求夹角.

思考题

在直线方程 $\frac{x-4}{2m} = \frac{y}{n} = \frac{z-2}{6+p}$ 中, m 、 n 、 p 各怎样取值时, 直线与坐标面 xOy 、 yOz 都平行.

思考题解答

$$\vec{s} = \{2m, n, 6 + p\}, \quad \text{且有 } \vec{s} \neq \vec{0}.$$

$$\because \vec{s} \cdot \vec{k} = 0, \quad \vec{s} \cdot \vec{i} = 0,$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 6 + p = 0 \\ 2m = 0 \end{cases} \quad \therefore p = -6, \quad m = 0,$$

$$\because \vec{s} \neq \vec{0}, \quad \therefore n \neq 0,$$

故当 $m = 0, n \neq 0, p = -6$ 时结论成立.

*五、点到直线与直线到直线的距离

1. 点到直线的距离

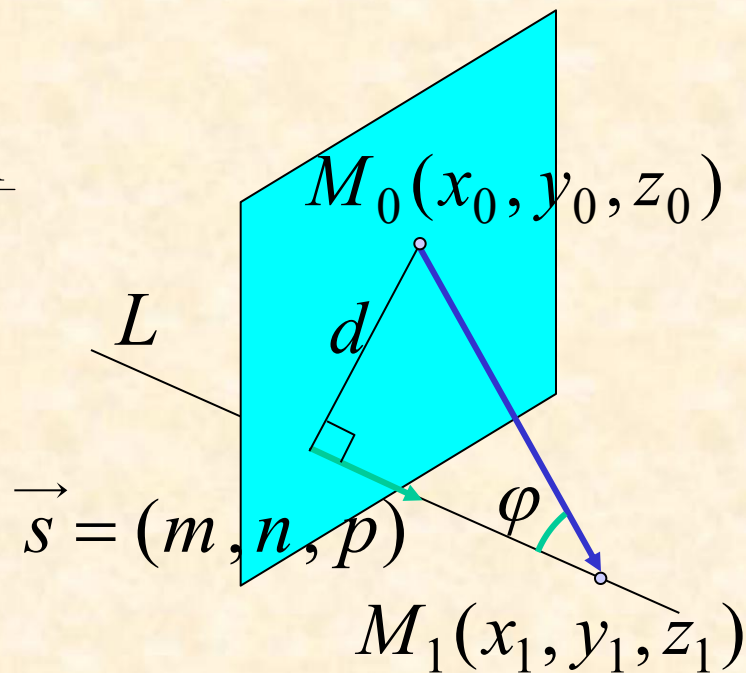
点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 到直线

$$L: \frac{x-x_1}{m} = \frac{y-y_1}{n} = \frac{z-z_1}{p}$$

的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M_1} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2}} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ m & n & p \end{vmatrix}$$



空间直线与点的相关位置

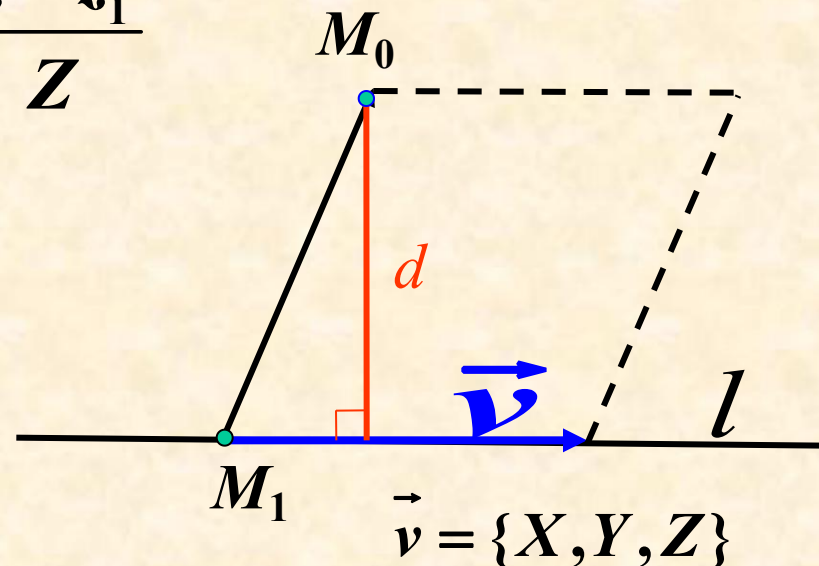
设在空间直角坐标系下，求空间一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$

到直线 $l: \frac{x-x_1}{X} = \frac{y-y_1}{Y} = \frac{z-z_1}{Z}$

的距离 d .

$$\because |\vec{v} \times \overrightarrow{M_1M_0}| = |\vec{v}|d$$

$$\therefore d = \frac{|\vec{v} \times \overrightarrow{M_1M_0}|}{|\vec{v}|}$$



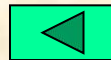
$$= \frac{\sqrt{\left| \begin{matrix} y_0 - y_1 & z_0 - z_1 \\ Y & Z \end{matrix} \right|^2 + \left| \begin{matrix} z_0 - z_1 & x_0 - x_1 \\ Z & X \end{matrix} \right|^2 + \left| \begin{matrix} x_0 - x_1 & y_0 - y_1 \\ X & Y \end{matrix} \right|^2}}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}}$$

例 求点 $M(1, -1, 0)$ 到直线 $\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{0} = \frac{z+2}{1}$ 的距离.

解
$$d = \frac{|\vec{v} \times \overrightarrow{MM_0}|}{|\vec{v}|} \quad |\vec{v}| = \sqrt{2}$$

$$\vec{v} \times \overrightarrow{MM_0} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \{-1, -2, -1\}$$

所以
$$d = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{3}$$



两直线共面的条件，异面直线的距离

1 空间两直线的相关位置

设 $l_1: \frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1}$

$$l_2: \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}$$

空间两直线 l_1 与 l_2
的相关位置有

共面

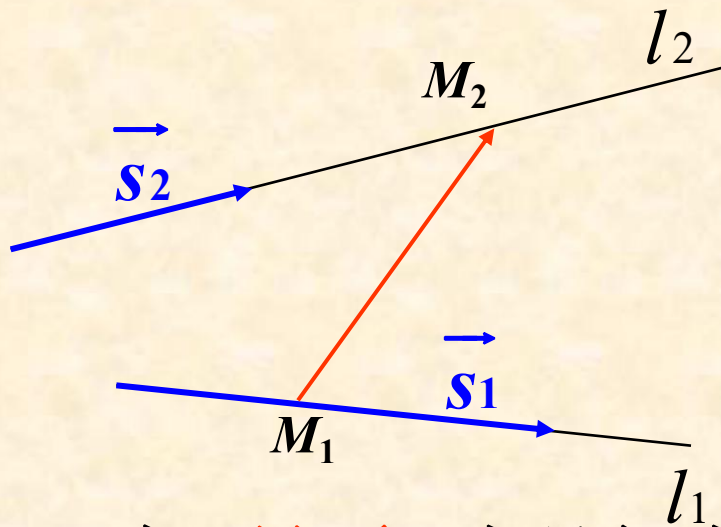
异面

相交、平行和重合

$$M_i(x_i, y_i, z_i) \in l_i \quad (i=1,2)$$

$$\vec{s}_i = \{m_i, n_i, p_i\}$$

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}$$



l_1 与 l_2 异面 当且仅当三矢量 $\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2$, 不共面

l_1 与 l_2 共面 当且仅当三矢量 $\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2$, 共面

定理 空间直线 l_1 与 l_2 的相关位置的充要条件为

(1) 异面: $\Delta \neq 0$

(2) 共面: $\Delta = 0$,

$$\text{其中 } \Delta = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

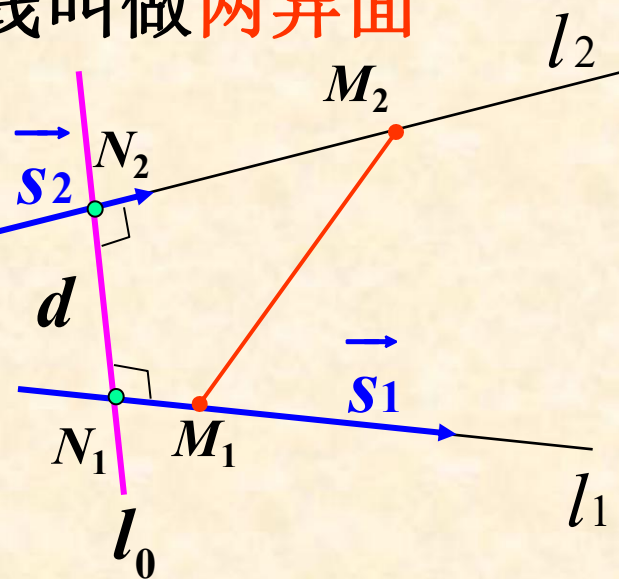
2. 二异面直线间的距离

定义 空间两直线上的点之间的最短距离叫做这两条直线之间的距离。

与两条异面直线都垂直相交的直线叫做**两异面直线的公垂线**。

显然,两相交或重合的直线间的距离等于零;

两平行直线间的距离等于其中一直线的任一点到另一直线的距离 (点到直线的距离)



设 $L_1: \frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1}$

$L_2: \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}$

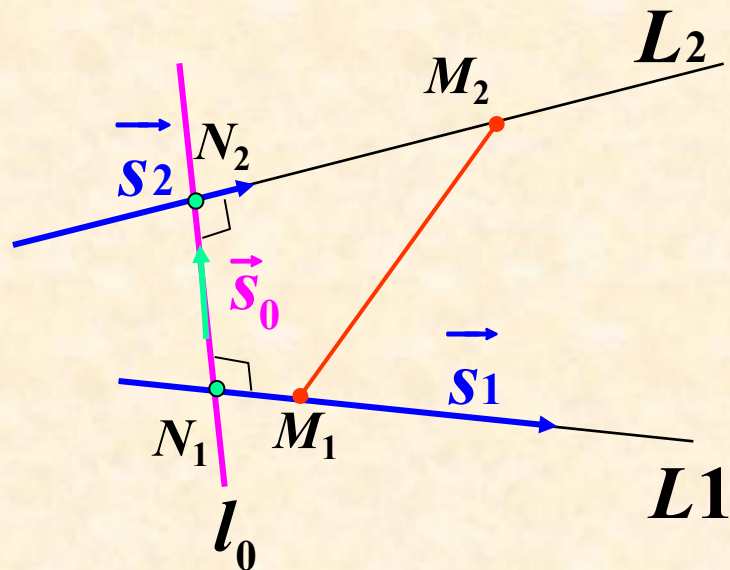
$\vec{s}_i = \{m_i, n_i, p_i\}$

$d = |\overline{N_1 N_2}| = |\text{投影}_{l_0} \overline{M_1 M_2}|$

$= |\text{投影}_{\vec{s}_0} \overline{M_1 M_2}|$

$= |\text{投影}_{\vec{s}_1 \times \vec{s}_2} \overline{M_1 M_2}|$

$= \frac{|\overline{M_1 M_2} \cdot (\vec{s}_1 \times \vec{s}_2)|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|}$



$\vec{s}_0 = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2$

$= \frac{\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix}}{\sqrt{\begin{vmatrix} n_1 & p_1 \\ n_2 & p_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} p_1 & m_1 \\ p_2 & m_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} m_1 & n_1 \\ m_2 & n_2 \end{vmatrix}^2}}$

两异面直线的公垂线方程

$$\vec{n}_1 = \vec{s}_1 \times \vec{s}_0$$

$$\vec{n}_2 = \vec{s}_2 \times \vec{s}_0$$

$$\overrightarrow{M_iM} = (x - x_i, y - y_i, z - z_i)$$

$$\pi_1 : \begin{cases} \overrightarrow{M_1M} \cdot \vec{n}_1 = 0 \end{cases}$$

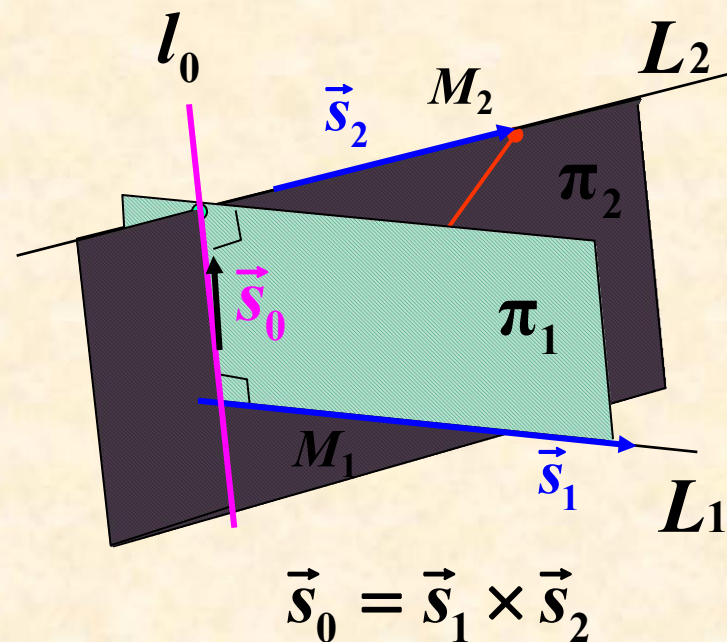
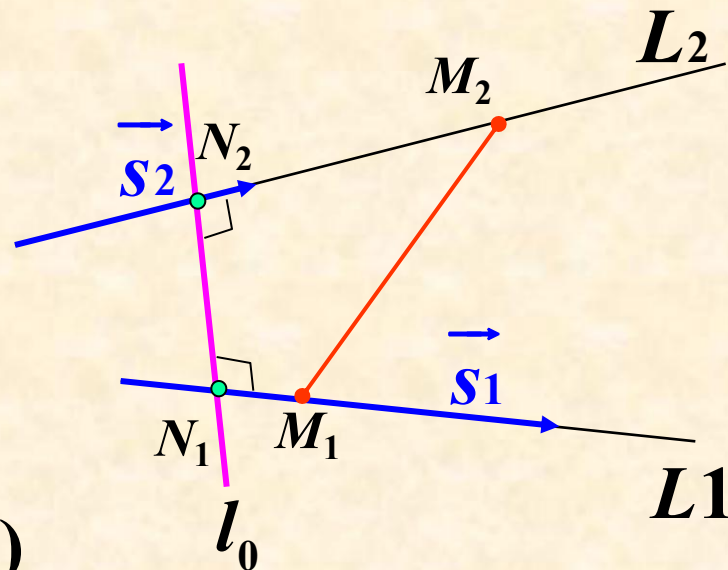
$$\pi_2 : \begin{cases} \overrightarrow{M_2M} \cdot \vec{n}_2 = 0 \end{cases}$$

或

$$\pi_1 : \begin{cases} \overrightarrow{M_1M} \cdot (\vec{s}_1 \times \vec{s}_0) = 0 \end{cases}$$

$$\pi_2 : \begin{cases} \overrightarrow{M_2M} \cdot (\vec{s}_2 \times \vec{s}_0) = 0 \end{cases}$$

两异面直线的公垂线 l_0 方程



例 已知两直线

$$l_1 : \frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{0}, \quad l_2 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{0},$$

试证明两直线 l_1 与 l_2 为异面直线，并求 l_1 与 l_2 间的距离与它们的公垂线方程。

解 因为直线 l_1 过点 $M_1(0, 0, -1)$ ，方向矢量为 $\vec{s}_1 = (1, -1, 0)$ 而直线 l_2 过点 $M_2(1, 1, 1)$ ，方向矢量为 $\vec{s}_2 = (1, 1, 0)$ 从而有

$$\Delta = (\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$$

所以 l_1 与 l_2 为两异面直线。

$$\vec{s}_0 = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = (0, 0, 2) \quad \vec{s}_1 = (1, -1, 0) \quad \vec{s}_2 = (1, 1, 0)$$

所以 l_1 与 l_2 之间的距离为

$$d = \frac{\left| (\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2) \right|}{\left| \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 \right|} = \frac{4}{2} = 2$$

根据前面的结论, 得公垂线 l_0 得方程为

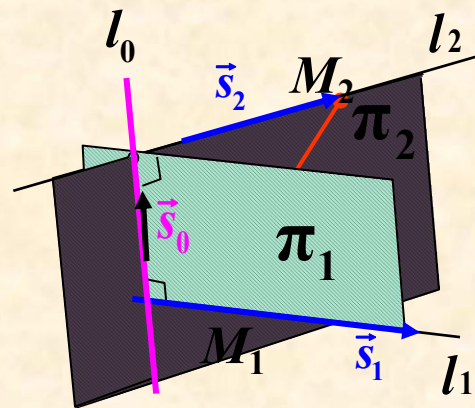
$$\pi_1 : \overrightarrow{M_1 M} \cdot (\vec{s}_1 \times \vec{s}_0) = 0$$

$$\pi_2 : \overrightarrow{M_2 M} \cdot (\vec{s}_2 \times \vec{s}_0) = 0$$

$$\begin{cases} \begin{vmatrix} x & y & z+1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \\ \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \end{cases}$$

$$\text{即} \begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

$$\text{即} \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{显然它就是 } z \text{ 轴.}$$



*六、平面束

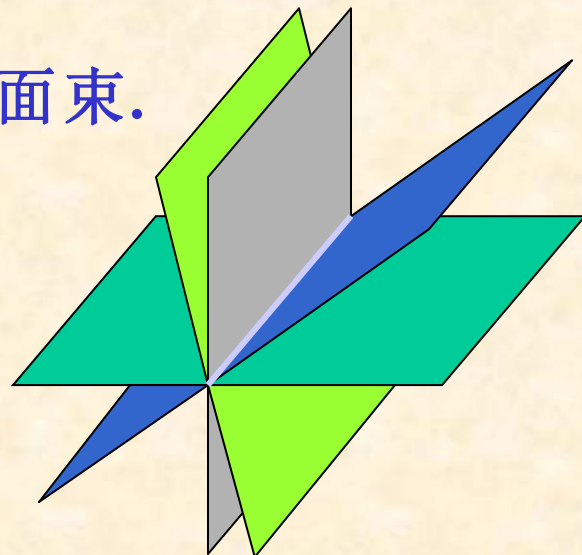
定义：通过定直线的所有平面的全体称为平面束。

$$\text{过直线 } L: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

的平面束方程

$$\lambda_1 (A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda_2 (A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

(λ_1, λ_2 不全为0)



$\lambda_1 = 1$, 则过直线 L 的平面束为

$$(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

例 求过直线 $L: \begin{cases} x + 5y + z = 0 \\ x - z + 4 = 0 \end{cases}$ 且与平面 $x - 4y - 8z + 12 = 0$ 夹成 $\frac{\pi}{4}$ 角的平面方程.

解 过直线 L 的平面束方程

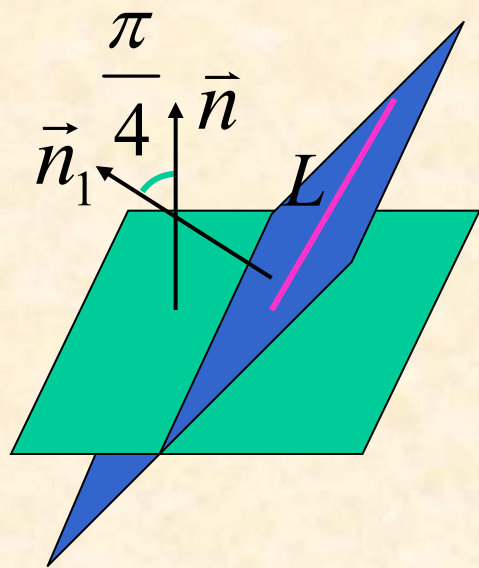
$$(1 + \lambda)x + 5y + (1 - \lambda)z + 4\lambda = 0$$

其法向量为 $\vec{n}_1 = \{1 + \lambda, 5, 1 - \lambda\}$.

已知平面的法向量为 $\vec{n} = \{1, -4, -8\}$

$$\text{选择 } \lambda \text{ 使 } \cos \frac{\pi}{4} = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}_1|}{|\vec{n}| |\vec{n}_1|} \longrightarrow \lambda = -\frac{3}{4}$$

从而得所求平面方程 $x + 20y + 7z - 12 = 0$.



例 求直线 $\begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 在平面 $x + y + z = 0$

上的投影直线方程.

解 过已知直线的平面束方程

$$x + y - z - 1 + \lambda(x - y + z + 1) = 0$$

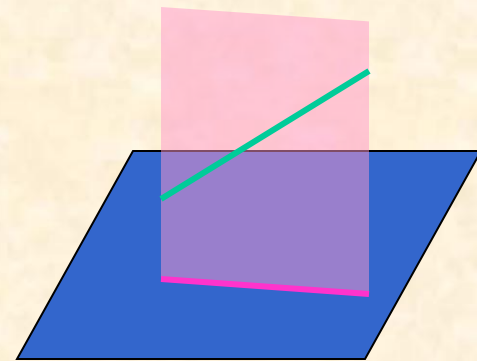
即 $(1 + \lambda)x + (1 - \lambda)y + (-1 + \lambda)z + (-1 + \lambda) = 0$

从中选择 λ 使其与已知平面垂直:

$$(1 + \lambda) \cdot 1 + (1 - \lambda) \cdot 1 + (-1 + \lambda) \cdot 1 = 0$$

得 $\lambda = -1$, 从而得投影直线方程

$$\begin{cases} y - z - 1 = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \longleftarrow \text{这是投影平面}$$



内容小结

1.平面基本方程:

一般式 $Ax + By + Cz + D = 0 \quad (A^2 + B^2 + C^2 \neq 0)$

点法式 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

截距式 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (abc \neq 0)$

三点式
$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

2.平面与平面之间的关系

平面 $\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$

平面 $\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$

垂直: $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$

平行: $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \vec{0} \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

夹角公式: $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$

内容小结

1. 空间直线方程

一般式
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

对称式
$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

参数式
$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

$$(m^2 + n^2 + p^2 \neq 0)$$

2. 线与线的关系

$$\text{直线 } L_1: \frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1}, \quad \vec{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$$

$$\text{直线 } L_2: \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}, \quad \vec{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$$

$$L_1 \perp L_2 \iff \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 0 \iff m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$$

$$L_1 // L_2 \iff \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \vec{0} \iff \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

$$\text{夹角公式: } \cos \varphi = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|}$$

3. 面与线间的关系

平面 Π : $Ax + By + Cz + D = 0$, $\vec{n} = (A, B, C)$

直线 L : $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$, $\vec{s} = (m, n, p)$

$$L \perp \Pi \iff \vec{s} \times \vec{n} = \vec{0} \iff \frac{m}{A} = \frac{n}{B} = \frac{p}{C}$$

$$L // \Pi \iff \vec{s} \cdot \vec{n} = 0 \iff mA + nB + pC = 0$$

夹角公式:
$$\sin \varphi = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|}$$

